SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL

Sistemas operacionais

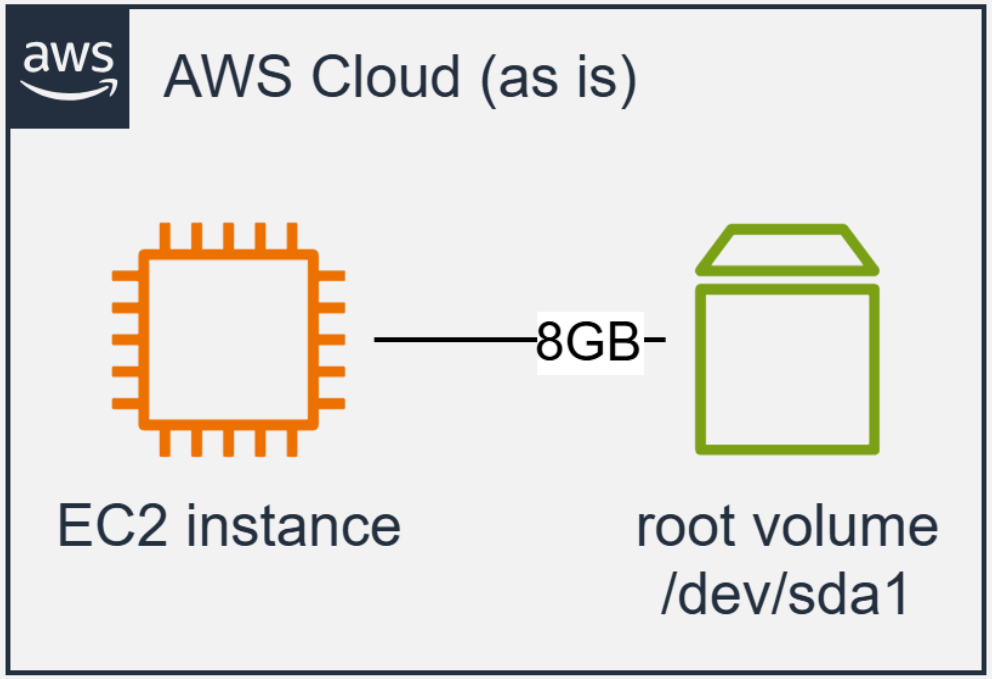
Revisão ‹‹desafio›› sistemas de arquivos / Gerenciamento de pacotes

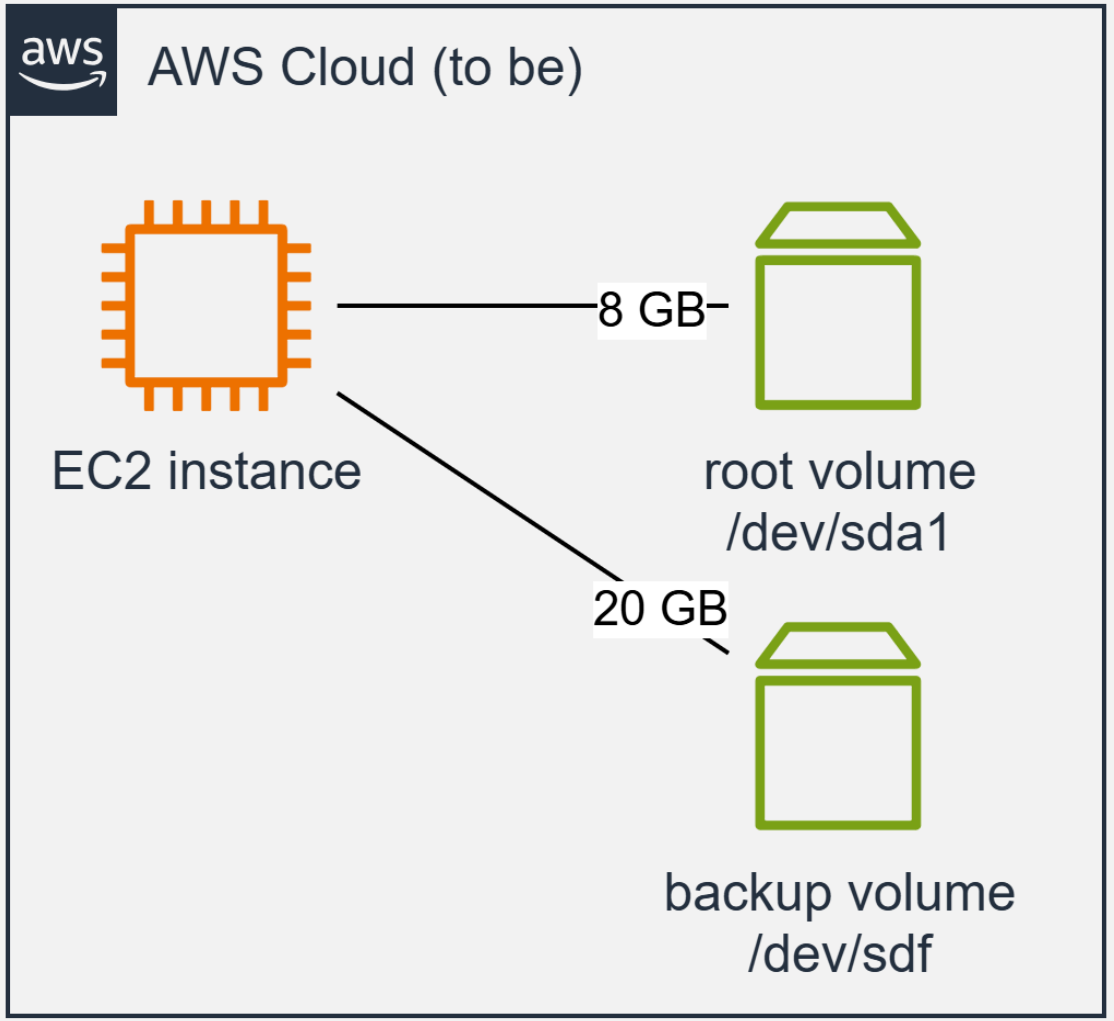
Eduardo Verri

eduardo.verri@sptech.school

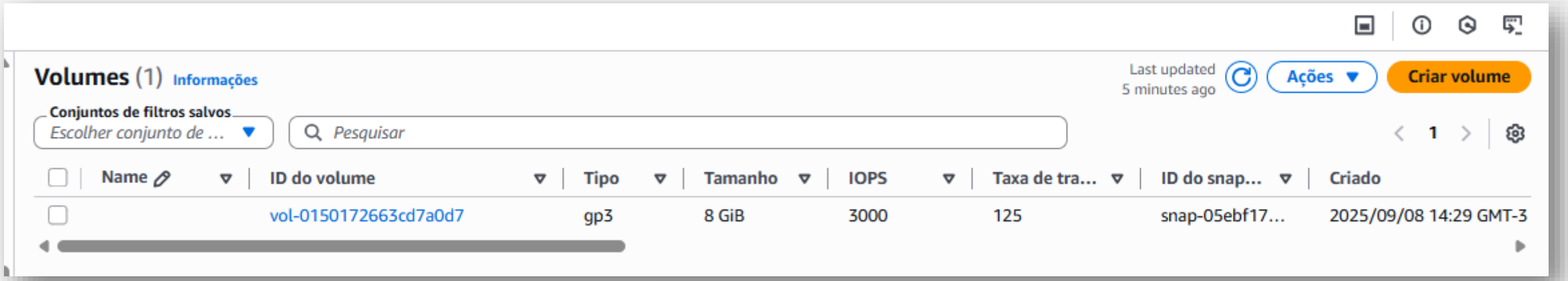
Revisão <<desafio>> sistemas de arquivos

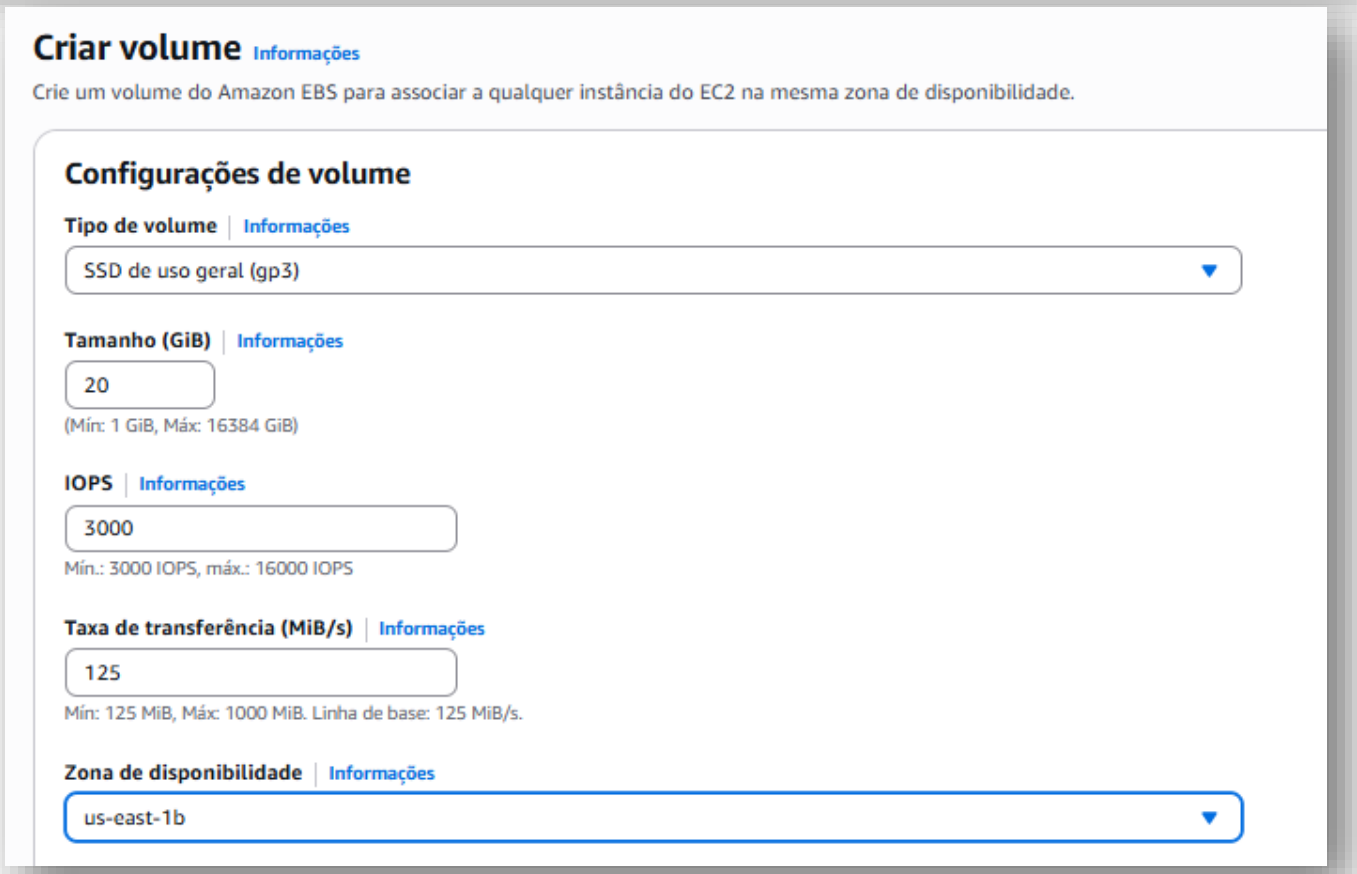
Objetivo


AWS Cloud (as is)
8GB
EC2 instance
root volume
/dev/sda1

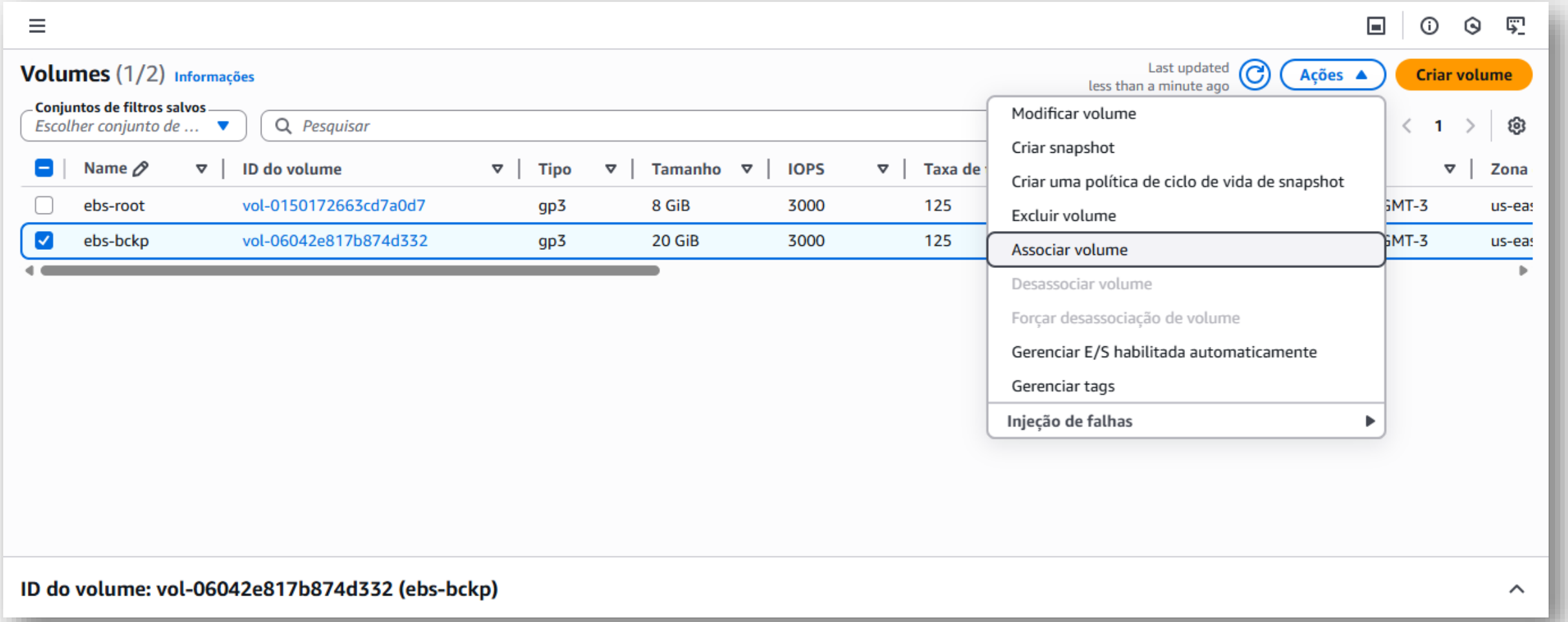

AWS Cloud (to be)
8 GB
EC2 instance
root volume
/dev/sda1
20 GB
backup volume
/dev/sdf

Parte no console da AWS





Importante que o novo volume esteja na mesma zona de disponibilidade da instância!


Volumes (1/2) Informações
Last updated
less than a minute ago
Ações
Criar volume
Conjuntos de filtros salvos
Escolher conjunto de ...
Pesquisar
1
Name
ID do volume
Tipo
Tamanho
IOPS
Taxa de
Zona
ebs-root
vol-0150172663cd7a0d7
gp3
8 GiB
3000
125
GMT-3
us-eas
ebs-bckp
vol-06042e817b874d332
gp3
20 GiB
3000
125
GMT-3
us-eas
Modificar volume
Criar snapshot
Criar uma política de ciclo de vida de snapshot
Excluir volume
Associar volume
Desassociar volume
Forçar desassociação de volume
Gerenciar E/S habilitada automaticamente
Gerenciar tags
Injeção de falhas
ID do volume: vol-06042e817b874d332 (ebs-bckp)

Detalhes básicos

ID do volume

vol-06042e817b874d332 (ebs-bckp)

Zona de disponibilidade

us-east-1b

Instância | Informações

i-057b044d5225db309
(web server) (running)

Somente instâncias na mesma zona de disponibilidade que o volume selecionado serão exibidas.

Nome do dispositivo | Informações

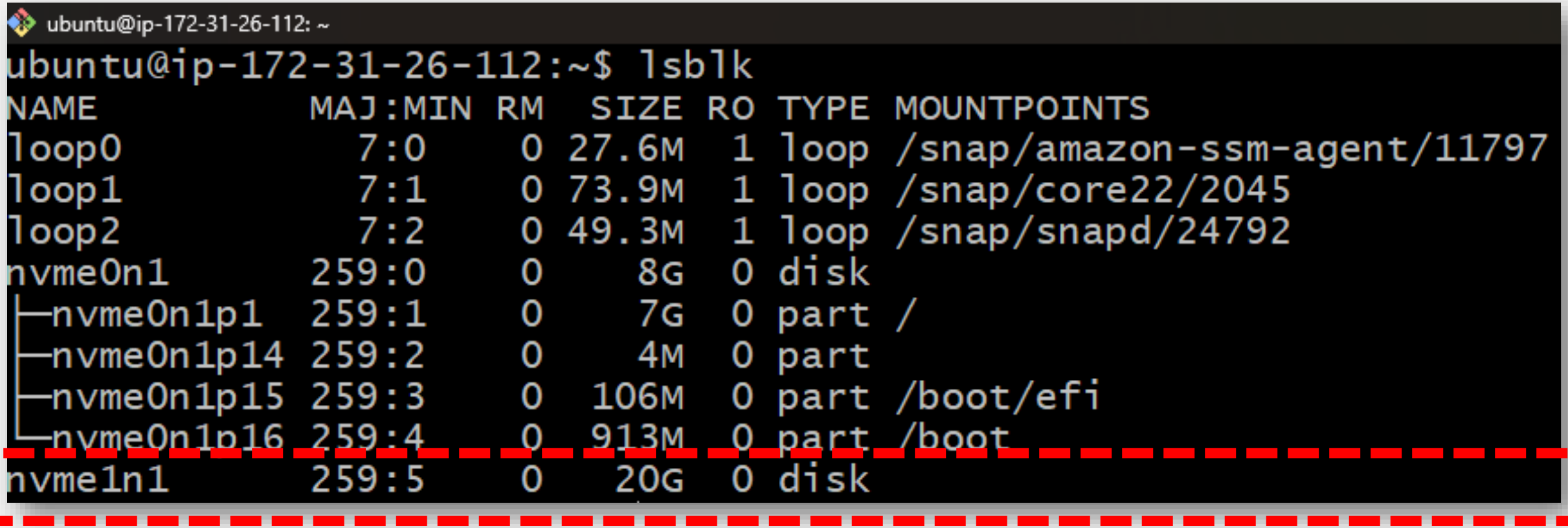
/dev/sdf

Nomes de dispositivos recomendados para Linux: /dev/sda1 para volume raiz. /dev/sd[f-p] para volumes de dados.

Nomes de dispositivos recomendados para Linux: /dev/sda1 para volume raiz. /dev/sd[f-p] para volumes de dados.

Parte no SO

lsblk - Lista informações sobre dispositivos de bloco e partições.



df -hT - Exibe informações sobre o uso do sistema de arquivos.

```
ubuntu@ip-172-31-26-112:~$ df -hT
Filesystem       Type       Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        ext4       6.8G  1.8G  5.0G  27% /
tmpfs            tmpfs      458M     0  458M   0% /dev/shm
tmpfs            tmpfs      183M  888K  182M   1% /run
tmpfs            tmpfs      5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
efivarfs         efivarfs   128K  3.6K  120K   3% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/nvme0n1p16  ext4       881M   87M  733M  11% /boot
/dev/nvme0n1p15  vfat       105M  6.2M   99M   6% /boot/efi
tmpfs            tmpfs       92M   12K   92M   1% /run/user/1000
```

mkfs.ext4 /dev/nvme1n1 - Cria um sistema de arquivos em uma partição ou disco.

```
ubuntu@ip-172-31-26-112:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/nvme1n1
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Creating filesystem with 5242880 4k blocks and 1310720 inodes
Filesystem UUID: d7e67ecc-e62f-49fd-a536-1200ce716a58
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
        4096000

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

ubuntu@ip-172-31-26-112:~$
```

mkdir -p /bckp – Cria a pasta que servirá de ponto de montagem

```
ubuntu@ip-172-31-26-112:~$ sudo mkdir -p /bckp
ubuntu@ip-172-31-26-112:~$
```

mount /dev/nvme1n1 /bckp/ - Monta um sistema de arquivos em um ponto de montagem

```
ubuntu@ip-172-31-26-112:~$ sudo mount /dev/nvme1n1 /bckp/
ubuntu@ip-172-31-26-112:~$
```

```
ubuntu@ip-172-31-26-112:~$ df -hT
Filesystem       Type        Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        ext4        6.8G  1.8G  5.0G  27% /
tmpfs            tmpfs       458M     0  458M   0% /dev/shm
tmpfs            tmpfs       183M  888K  182M   1% /run
tmpfs            tmpfs       5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
efivarfs         efivarfs    128K  3.6K  120K   3% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/nvme0n1p16  ext4        881M   87M  733M  11% /boot
/dev/nvme0n1p15  vfat        105M  6.2M   99M   6% /boot/efi
/dev/nvme1n1     ext4         20G   24K   19G   1% /bckp
tmpfs            tmpfs       92M   12K   92M   1% /run/user/1000
ubuntu@ip-172-31-26-112:~$
```

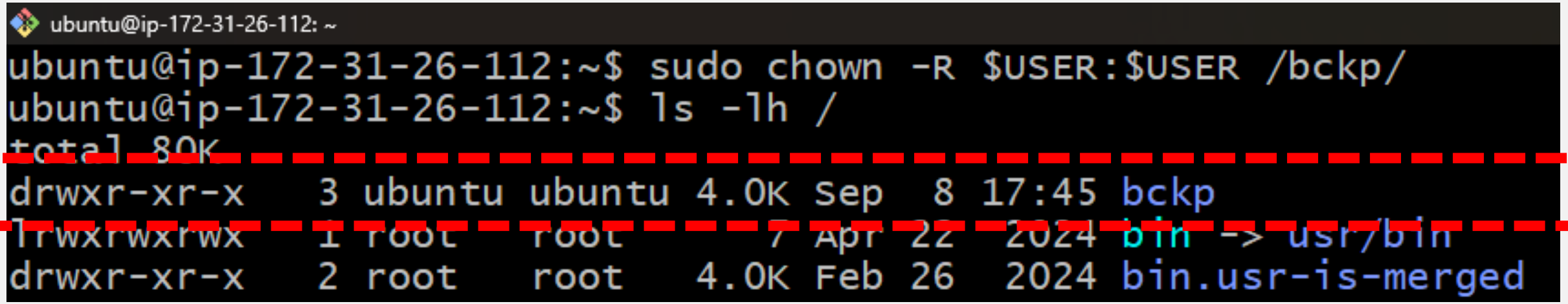
lsblk - Lista informações sobre dispositivos de bloco e partições

```
ubuntu@ip-172-31-26-112:~$ lsblk
NAME          MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0           7:0    0 27.6M  1 loop /snap/amazon-ssm-agent/11797
loop1           7:1    0 73.9M  1 loop /snap/core22/2045
loop2           7:2    0 49.3M  1 loop /snap/snapd/24792
nvme0n1       259:0    0    8G  0 disk
├─nvme0n1p1   259:1    0    7G  0 part /
├─nvme0n1p14  259:2    0    4M  0 part
├─nvme0n1p15  259:3    0  106M  0 part /boot/efi
└─nvme0n1p16  259:4    0  913M  0 part /boot
nvme1n1       259:5    0   20G  0 disk /bckp
```

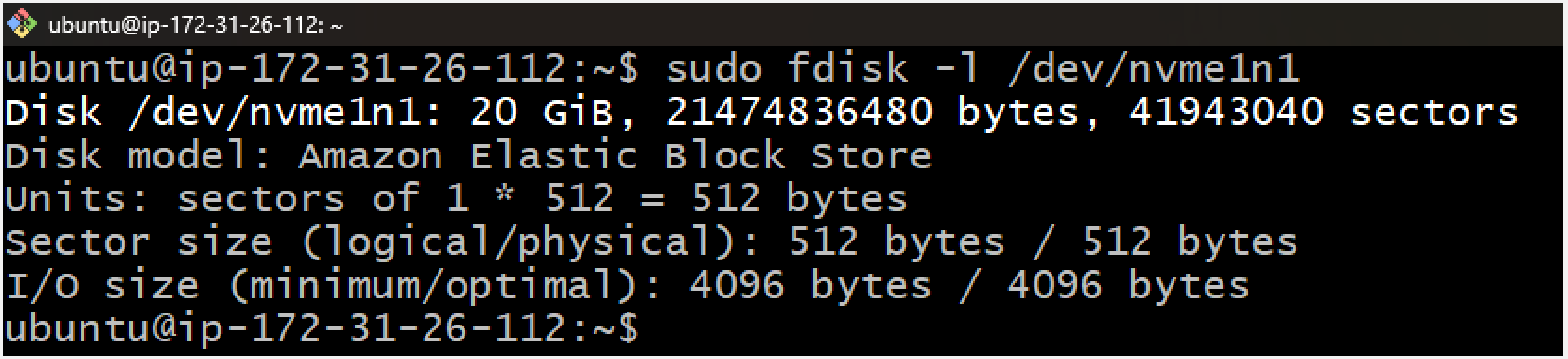
ls -lh / - lista o conteúdo do diretório / onde podemos ver as permissões

```
ubuntu@ip-172-31-26-112: ~
ubuntu@ip-172-31-26-112:~$ ls -lh /
total 80K
drwxr-xr-x   3 root root 4.0K Sep  8 17:45 bckp
```

chown -R $USER:$USER /bckp/ - Muda o dono do diretório para o usuário atual



fdisk -l /bckp/ - Lista o disco com a partição



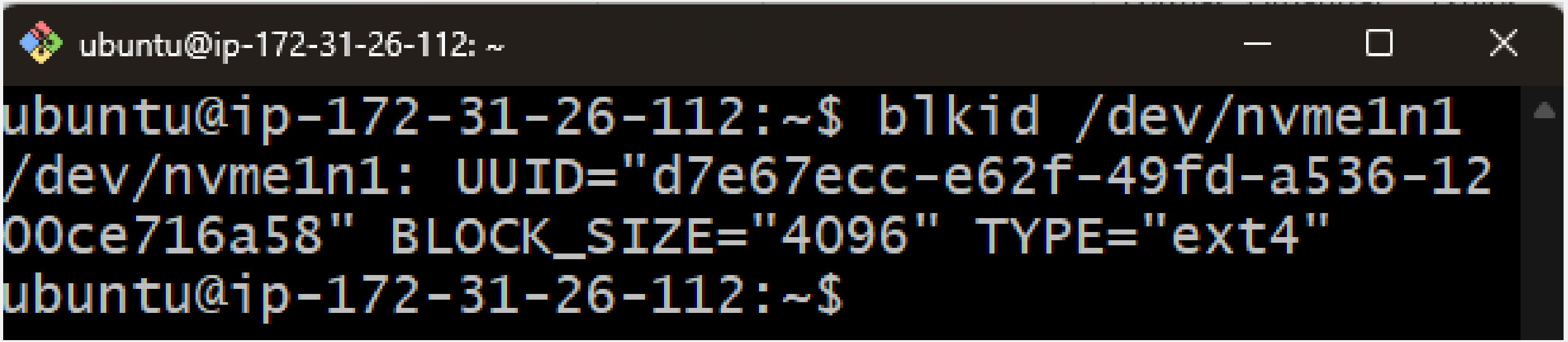
Extra: Persistência do disco

Por padrão ao reiniciar a instância o disco extra não é montado automaticamente

Precisamos então configurar o arquivo /etc/fstab (file system table).

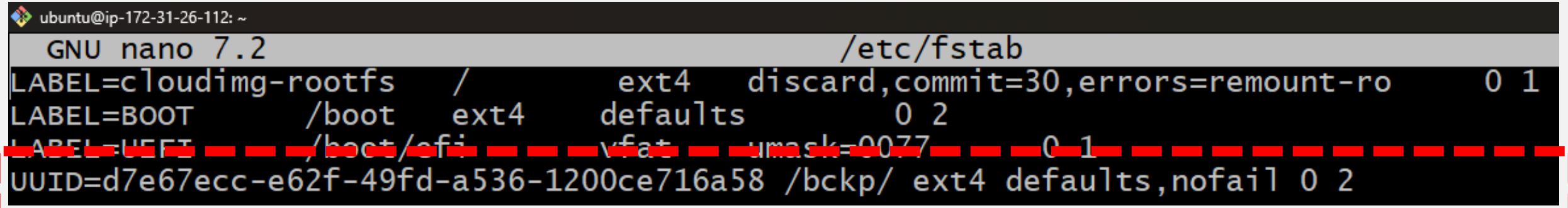
O arquivo em /etc/fstab diz ao sistema **quais sistemas de arquivos devem ser montados automaticamente** durante o boot e como devem ser montados.

O comando **blkid** identifica e lista os dispositivos de bloco



Cada linha do **fstab** é uma “regra” de montagem

sudo nano /etc/fstab



Para testar, após os comandos a partição deverá aparecer. E após reiniciar a instância também!

sudo umount /bckp
sudo mount -a
df -h

Gerenciamento de pacotes

Introdução

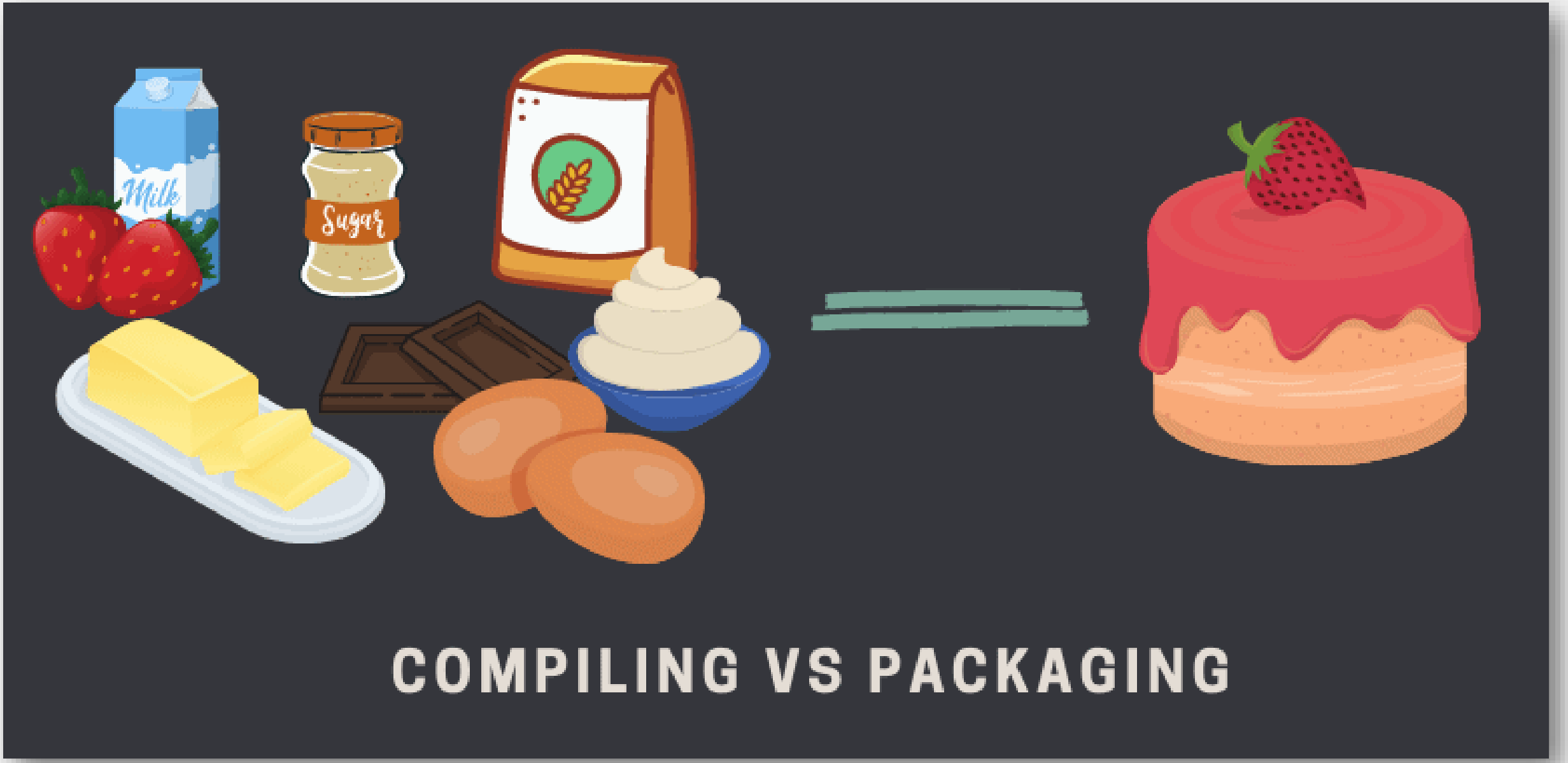
- Um dos principais pontos em que as distribuições Linux diferem umas das outras é o gerenciamento de pacotes.
- Um gerenciador de pacotes é uma ferramenta que permite aos usuários instalar, remover, atualizar, configurar e gerenciar pacotes de software em um sistema operacional. O gerenciador de pacotes pode ser um aplicativo gráfico como um centro de software ou uma ferramenta de linha de comando como apt-get ou pacman.

O que é um pacote?

- Um pacote geralmente se refere a um aplicativo (CLI ou GUI), uma ferramenta de linha de comando ou uma biblioteca de software (necessária para outros programas de software). Um pacote é essencialmente um arquivo compactado contendo o executável binário, o arquivo de configuração e, às vezes, informações sobre as dependências.
- Antigamente, o software era instalado a partir do código-fonte. Você consultaria um arquivo (geralmente chamado de README) e veria quais componentes de software ele precisa, a localização dos binários. Um script de configuração ou makefile geralmente era incluído. Você teria que compilar o software ou por conta própria, além de lidar com todas as dependências (alguns softwares exigem a instalação de outros softwares).

O que é um pacote?

- Para se livrar dessa complexidade, as distribuições Linux criaram seu próprio formato de empacotamento para fornecer aos usuários finais arquivos binários prontos para uso (software pré-compilado) para instalar o software, juntamente com alguns metadados (número da versão, descrição) e dependências.
- Em meados dos anos 90, o Debian criou o formato de empacotamento .deb ou DEB e o Red Hat Linux criou o sistema de empacotamento .rpm ou RPM (abreviação de Red Hat Package Manager). A compilação de código-fonte ainda existe, mas agora é opcional.
- Para interagir ou usar os sistemas de empacotamento, você precisa de um gerenciador de pacotes.

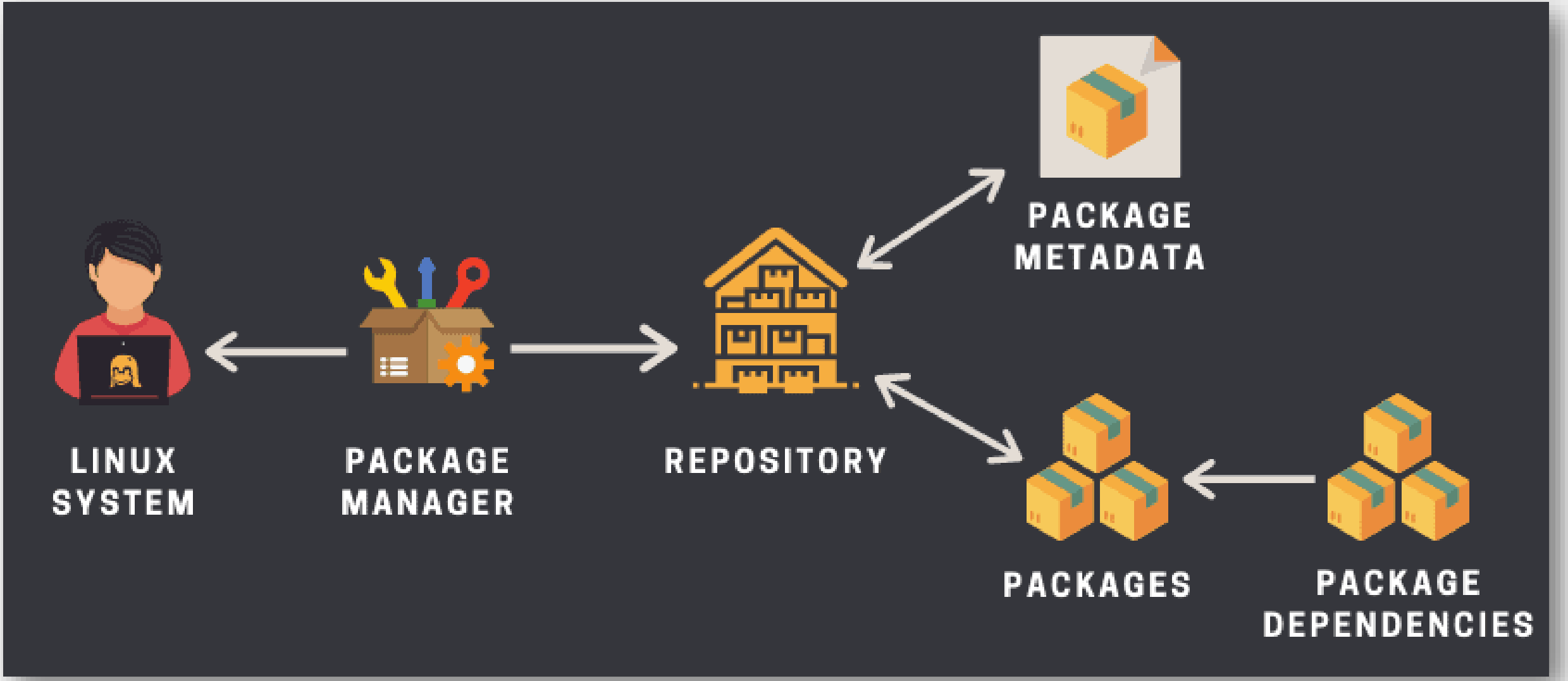

Milk
Sugar
COMPILING VS PACKAGING

Como funciona o gerenciador de pacotes?

- Quase todas as distribuições Linux têm repositórios de software, que são basicamente coleções de pacotes de software. Sim, pode haver mais de um repositório. Os repositórios contêm pacotes de software de diferentes tipos.
- Os repositórios também têm arquivos de metadados que contêm informações sobre os pacotes, como o nome do pacote, número da versão, descrição do pacote e nome do repositório, etc. Isso é o que você vê se usar o comando apt show no Ubuntu/Debian.
- O gerenciador de pacotes do seu sistema interage primeiro com os metadados. O gerenciador de pacotes cria um cache local de metadados no seu sistema. Quando você executa a opção de atualização do gerenciador de pacotes (por exemplo, apt update), ele atualiza esse cache local de metadados consultando os metadados do repositório.

Como funciona o gerenciador de pacotes?

- Quando você executa o comando de instalação do seu gerenciador de pacotes (por exemplo, apt install package_name), o gerenciador de pacotes consulta esse cache. Se ele encontrar as informações do pacote no cache, ele usa a conexão com a Internet para se conectar ao repositório apropriado e baixa o pacote primeiro antes de instalar no seu sistema.
- Um pacote pode ter dependências. O que significa que pode exigir que outros pacotes sejam instalados. O gerenciador de pacotes geralmente cuida das dependências e as instala automaticamente junto com o pacote que você está instalando.
- Da mesma forma, quando você remove um pacote usando o gerenciador de pacotes, ele remove automaticamente ou informa que seu sistema tem pacotes não utilizados que podem ser limpos.


PACKAGE
METADATA
LINUX
SYSTEM
PACKAGE
MANAGER
REPOSITORY
PACKAGES
PACKAGE
DEPENDENCIES

Vantagens do gerenciador de pacotes

- **Atualizações fáceis:** o gerenciador de pacotes atualiza prontamente os pacotes existentes sempre que novas atualizações se tornam disponíveis.
- **Tratamento de dependências:** o gerenciador de pacotes automatiza o gerenciamento de dependências, então você só precisa especificar o programa que deseja instalar, e o gerenciador de pacotes cuida da instalação de todas as dependências necessárias.
- **Desinstalação limpa:** o gerenciador de pacotes mantém uma lista abrangente de todos os arquivos dentro de um pacote. Consequentemente, quando você decide desinstalar um pacote, nenhum arquivo é deixado para trás involuntariamente, garantindo um processo de remoção limpo.

Gerenciadores de pacotes mais comuns

- **APT (Debian/Ubuntu):** APT (Advanced Package Tool) é o gerenciador de pacotes usado em distribuições baseadas em Debian, como o Ubuntu. Ele emprega uma sintaxe direta e é conhecido por sua confiabilidade.
- **YUM/DNF (Fedora/CentOS):** YUM (Yellowdog Updater Modified) foi o gerenciador de pacotes original para distribuições baseadas em RPM, como Fedora e CentOS. Foi sucedido pelo DNF (Dandified YUM), que oferece melhor desempenho e resolução de dependências.
- **Zypper (openSUSE):** Zypper é o gerenciador de pacotes para openSUSE, conhecido por sua interface amigável e gerenciamento de dependências eficiente.
- **Pacman (Arch Linux):** O Arch Linux usa o Pacman como seu gerenciador de pacotes. Ele é conhecido por sua velocidade e simplicidade, tornando-o um favorito entre os entusiastas do Arch.

Comandos gerenciamento de pacotes

Atualização e manutenção

```
sudo apt update          # Atualiza a lista de pacotes disponíveis
sudo apt upgrade         # Atualiza os pacotes já instalados
sudo apt autoremove      # Remove pacotes não mais necessários
```

Instalação e remoção

```
sudo apt install <pacote>   # Instala um pacote
sudo apt remove <pacote>    # Remove o pacote, mantém arquivos de config
sudo apt purge <pacote>     # Remove o pacote e arquivos de config
```

Pesquisa e informações

```
apt search <nome>                          # Pesquisa pacotes disponíveis
apt show <pacote>                          # Mostra detalhes do pacote
dpkg -l | grep <nome>                      # Lista pacotes instalados
apt list –installed | grep <nome>          # Lista pacotes instalados
```

Trabalhando com dpkg (baixo nível)

```
sudo dpkg -i pacote.deb     # Instala um .deb manualmente
sudo dpkg -r <pacote>       # Remove um pacote
sudo dpkg -L <pacote>       # Lista os arquivos instalados pelo pacote
```

Hands-on gerenciamento de pacotes

Atividade de entrega!

Individual

Gerar evidências



1. **Atualizar a lista de pacotes do sistema.**
2. **Pesquisar por pacotes relacionados a Python.**
3. **Instalar o btop** (monitor de processos interativo).
4. **Verificar detalhes do pacote btop.**
5. **Acessar o btop**
6. **Remover o btop mantendo os arquivos de configuração.**
7. **Reinstalar o btop e depois remover completamente.**
8. **Listar todos os pacotes instalados que contenham “ssh”.**

Agradeço
a sua atenção!

SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL